UNITÀ 6 · LA GESTIONE DELLA CPU: I PROCESSI

Il diario di un processo

Diventa il biografo di un processo: scopri chi gira sul tuo PC, poi racconta la vita di un'app dal doppio clic alla chiusura, stato per stato.

Cosa consegni: un file **diario-processo-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte A · Chi gira sul mio PC

1. Apri il Prompt dei comandi e scrivi `tasklist > elenco.txt`. Apri il file: quanti processi ci sono? Qual è quello con più memoria (colonna "Utilizzo memoria")?
2. Scegli **3 processi** dall'elenco di cui non conosci il nome (per esempio `svchost.exe`, `lsass.exe`, `dwm.exe`). Cerca a che cosa servono, usando fonti affidabili (il sito di Microsoft, un libro), e scrivi una riga per ciascuno.
3. In Gestione attività, scheda Dettagli, aggiungi le colonne **Thread** e **Tempo CPU**. Copia in una tabella PID, nome, thread e tempo CPU dei tuoi 3 processi.

Parte B · La biografia

4. Scegli un'app che usi davvero (un gioco, WhatsApp, il browser, un editor) e un'azione concreta, per esempio "apro l'app, invio una foto, chiudo".
5. Racconta la vita del processo in almeno **8 passaggi**, indicando per ognuno lo stato (nuovo, pronto, esecuzione, attesa, terminato) e il motivo del cambio di stato.
6. Disegna il diagramma dei cinque stati (a mano e fotografato, oppure con excalidraw.com) e numera sulle frecce i passaggi del tuo racconto.
7. Rispondi: perché, quando il dato arriva dal disco, il processo non torna subito in esecuzione?

Esempio di passaggi

N.	Che cosa succede	Stato	Perché cambia
1	Tocco l'icona della galleria	nuovo	il sistema crea il PCB e carica il programma
2	La galleria vuole le miniature dalla memoria flash	attesa	ha chiesto un'operazione di I/O

> *"Un processo è l'esecuzione di un'immagine."* · **Dennis Ritchie e Ken Thompson**, *The UNIX Time-Sharing System, 1974 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Parte A: conteggio, processo più pesante, 3 processi spiegati con la fonte, tabella	3
Racconto di almeno 8 passaggi con stati e motivi corretti	4
Diagramma corretto con le frecce numerate	2
Risposta alla domanda finale	1

Non chiudere processi che non conosci: è solo osservazione. Senza PC a casa, la Parte A si fa a scuola; la Parte B si fa anche su carta.